Приложение 13 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Эксплуатация и ремонт оборудования и трубопроводов тепловых сетей»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Эксплуатация и ремонт оборудования и трубопроводов тепловых сетей» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи

2) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком

3) Тепловая сеть – система трубопроводов и устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенная для транспортировки и регулирования потока теплоносителя с целью передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок

4) Теплоноситель – жидкое или газообразное вещество (пар, воздух, вода и другие вещества), используемое для транспортировки тепловой энергии

5) Профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения

6) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи

7) Национальный классификатор занятий Республики Казахстан – документ по стандартизации, отражающий наименования занятий, применяемых на территории Республики Казахстан, и классифицирующий их по уровню и специализации навыков в соответствии с видом выполняемых работ

8) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетом формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

2) КС – квалификационный справочник

3) ОКЭД – общий государственный классификатор видов экономической деятельности

4) ОРК – отраслевая рамка квалификации

5) ТиПО – техническое и профессиональное образование

6) ТС – тепловые сети

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Эксплуатация и ремонт оборудования и трубопроводов тепловых сетей

5. Код профессионального стандарта: D35303068

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.3 Снабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.30 Снабжение паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.30.3 Передача тепловой энергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Эксплуатация и ремонт тепловых сетей» определяет требования к квалификации и умениям работников, осуществляющих эксплуатацию, обслуживание и ремонт тепловых сетей, а также оборудования, обеспечивающего передачу тепловой энергии. Стандарт направлен на повышение квалификации специалистов, улучшение качества эксплуатации и ремонта теплотехнического оборудования, а также на обеспечение безопасности и эффективного функционирования тепловых систем.

8. Перечень карточек профессий:

1) Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей - 2 уровень ОРК

2) Слесарь по обслуживанию тепловых сетей - 3 уровень ОРК

3) Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей - 3 уровень ОРК

4) Мастер по ремонту оборудования тепловых сетей - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей»:			
Код группы:	7239-2		
Код наименования занятия:	7239-2-051		
Наименование профессии:	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Основное среднее образование и практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень)		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7239-2-052 - Слесарь по ремонту оборудования теплоподачи 7239-2-053 - Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи		
Основная цель деятельности:	Осуществление технического обслуживания, диагностики, ремонта и восстановления оборудования тепловых сетей для обеспечения их надежной и бесперебойной работы. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей выполняет работы, направленные на поддержание исправного состояния трубопроводной арматуры, насосного и теплообменного оборудования, а также других элементов теплосетевой инфраструктуры.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Устранение дефектов ТС 2. Устранение дефектов насосных станций, тепловых пунктов и иных сооружений ТС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Устранение дефектов ТС			

	Навык 1: Выполнение разборки, ремонта и сборки оборудования ТС	Умения:
		Разряд 2 1. Осуществлять устройство песчаной или щебеночной набивки под асфальт при ремонте теплотрассы. 2. Выполнять чистку грязевиков и отстойников. 3. Обустраивать ограждения котлованов, временные мосты. 4. Осуществлять планировку и устройство оснований под укатку. 5. Проводить совместные работы с электрогазосварщиком на площадках, в колодцах, коллекторах. 6. Выполнять несложные такелажные работы при перемещении узлов и деталей оборудования под руководством слесаря более высокой квалификации. 7. Осуществлять шурфование подземных коммуникаций на пересечении с тепловыми сетями 8. Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством работника более высокой категории. 9. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. 10. Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве. Разряд 3 в дополнении к разряду 2 1. Выполнять разборку, ремонт, сборку и установку трубопроводов, арматуры, компенсаторов диаметром до 400 мм, подъемно-транспортного оборудования и металлоконструкций с применением специального инструмента и приспособлений. 2. Составлять чертежи и эскизы несложных деталей с натуры. 3. Выполнять разметку и изготовление прокладок сложной конфигурации. 4. Выполнять разборку и ремонт сборных железобетонных камер, коллекторов, колодцев, каналов и арматуры. 5. Выполнять такелажные работ по перемещению оборудования и его узлов в рабочей зоне при помощи простых средств механизации.

		Знания:
		Разряд 2 1. Принцип действия, расположение и назначение ремонтируемого оборудования и его узлов. 2. Назначение и порядок применения несложного слесарного и мерительного инструмента и приспособлений. 3. Порядок работы в условиях пересечения трасс тепловых сетей с коммуникациями (фекальными, газовыми, водопроводными, кабельными). 4. Защитные и предохранительные средства при работе с ручным, пневматическим и электрифицированным инструментом. 5. Способы прокладки и крепления трубопроводов в каналах, траншеях и тоннелях и порядок соблюдения уклонов. 6. Устройство и порядок пользования простыми такелажными средствами. 7. Порядок строповки грузов малой массы. 8. Общие сведения по материаловедению; 9. Правила внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. 10. Распоряжения, приказы, методические и нормативные документы организации, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 11. Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 12. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 3 в дополнении к разряду 2 1. Устройство и принцип работы трубопроводов, схемы их расположения. 2. Технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки трубопроводов. 3. Основные сведения о газовой резке и сварке труб, присадочных материалах. 4. Основные требования при сварке труб и термообработке сварных соединений. 5. Порядок и способы демонтажа и монтажа запорной и предохранительной арматуры, компенсаторов, подвижных и неподвижных опор и подвесок, устройство гидро- и теплоизоляции трубопроводов, гидроизоляции каналов, камер, колодцев. 6. Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов. 7. Устройство и назначение специального инструмента, приспособлений и средств измерений средней сложности. 8. Порядок эксплуатации грузоподъемных машин, механизмов и приспособлений. 9. Виды основных и вспомогательных материалов, применяемых при ремонте оборудования тепловых сетей. 10. Основы механики, материаловедения, теплотехники.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Устранение дефектов насосных станций, тепловых пунктов и иных сооружений ТС		

	Навык 1: выполнение разборки, ремонта и сборки оборудования насосных станций, тепловых пунктов и других сооружений ТС	Умения: Разряд 2 1. Выполнять чистку грязевиков и отстойников. 2. Проводить совместные работы с электрогазосварщиком на площадках, в колодцах, коллекторах. 3. Выполнять разборку, ремонт и сборку оборудования тепловых сетей с диаметром труб до 300 мм под руководством работника более высокой квалификации. 4. Проводить ревизию и ремонт арматуры с применением несложного слесарного и мерительного инструмента и приспособлений. 5. Выполнять несложные такелажные работы при перемещении узлов и деталей оборудования под руководством работника более высокой квалификации. 6. Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством работника более высокой квалификации. 7. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности. 8. Оказывать первую помощь пострадавшим на производства Разряд 3 в дополнении к разряду 2 1. Составлять чертежи и эскизы несложных деталей с натуры. 2. Размечать и изготавливать прокладки сложной конфигурации. 3. Осуществлять разборку, ремонт, сборку и установку арматуры, компенсаторов диаметром до 400 мм, подъемно-транспортного оборудования и металлоконструкций с применением специального инструмента и приспособлений. 4. Проводить пневматические испытания запорной арматуры. 5. Выполнять такелажные работы по перемещению оборудования и его узлов в рабочей зоне при помощи простых средств механизации.

		Знания:
		Разряд 2 1. Принцип действия, расположение и назначение ремонтируемого оборудования и его узлов. 2. Порядок и способы слесарной обработки. 3. Назначение и правила применения несложного слесарного и мерительного инструмента и приспособлений. 4. Защитные и предохранительные средства при работе с ручным, пневматическим и электрифицированным инструментом. 5. Правила разборки и сборки запорной арматуры. 6. Устройство и правила пользования простыми такелажными средствами. 7. Правила строповки грузов малой массы. 8. Общие сведения по материаловедению. 9. Правила внутреннего трудового распорядка, 10. Требования по безопасности и охране труда, производственной санитарии, пожарной безопасности. 11. Ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 12. Распоряжения, приказы, методические и нормативные документы организации, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 13. Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 14. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. Разряд 3 в дополнении к разряду 2 1. Устройство и принцип работы оборудования, схемы их расположения. 2. Основные сведения о газовой резке и сварке, присадочных материалах. 3. Порядок и способы демонтажа и монтажа запорной и предохранительной арматуры, компенсаторов, насосного и иного оборудования. 4. Порядок чтения рабочих чертежей и схем трубопроводов. 5. Устройство и назначение специального инструмента, приспособлений и средств измерений средней сложности. 6. Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. 7. Виды и конструкции такелажного оборудования, грузоподъемных машин и механизмов, грузозахватных приспособлений. 8. Порядок эксплуатации грузоподъемных машин, механизмов и приспособлений. 9. Виды основных и вспомогательных материалов, применяемых при ремонте оборудования. 10. Основы механики, материаловедения, теплотехники.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 26691-85	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:

	6	Начальник цеха (службы, участка)	
	5	Мастер участка	
10. Карточка профессии «Слесарь по обслуживанию тепловых сетей»:			
Код группы:	7239-2		
Код наименования занятия:	7239-2-043		
Наименование профессии:	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Практический опыт и/или профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на предприятии, установленный уровень)		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации и разрядности в Учебном центре при предприятии		
Другие возможные наименования профессии:	7239-2-042 - Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов 7239-2-040 - Слесарь по обслуживанию оборудования теплоподачи		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной, безопасной и эффективной работы тепловых сетей путем их технического обслуживания, диагностики, ремонта и устранения неисправностей. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей выполняет работы, направленные на поддержание надежности трубопроводов, арматуры, изоляции и других элементов теплосетевой инфраструктуры, что способствует стабильному теплоснабжению потребителей.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение работ по обслуживанию оборудования тепловых сетей	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение работ по обслуживанию оборудования тепловых сетей			

	Навык 1: Проверка состояния оборудования тепловых сетей	Умения:
		Разряд 4 1. Выполнять проверку состояния оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром до 500 мм. 2. Проводить обходы трасс подземных и надземных тепловых сетей с целью выявления дефектов, предохранения трубопроводов от затопления поверхностными или грунтовыми водами, предотвращения провалов грунта. 3. Проводить осмотр тепловых сетей, тепловых камер и строительных конструкций. 4. Проводить осмотр оборудования в камерах или надземных павильонах. 5. Заполнять документацию по результатам обхода (при необходимости). 6. Осуществлять проверку состояния дренажных устройств систем теплоснабжения. 7. Производить откачку воды из камер и колодцев. 8. Участвовать в температурных и гидравлических испытаниях в рамках своей компетенции. 9. Оказывать первую помощь пострадавшим. 10. Соблюдать требования охраны труда. Разряд 5 в дополнении к разряду 4 1. Выполнять проверку состояния оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром свыше 500 до 1100 мм. Разряд 6 в дополнении к разряду 5 1. Выполнять проверку состояния оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром свыше 1100 мм.
		Знания:
		Разряд 4-6 1. Правила технической эксплуатации ТС. 2. Правила техники безопасности при эксплуатации ТС. 3. Правила установления охранных зон ТС. 4. Оперативные схемы тепловых сетей, технологические схемы узлов рассечек, центральных тепловых пунктов. 5. Устройство и принцип действия оборудования тепловых сетей. 6. Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения. 7. Конструктивные особенности, нормальные и аварийные режимы работы оборудования и сооружений. 8. Ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 9. Распоряжения, приказы, методические и нормативные документы организации, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 10. Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 11. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Обслуживание оборудования тепловых сетей.	Умения:
		Разряд 4 1. Обслуживать оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром до 500 мм. 2. Осуществлять пуск и наладку оборудования тепловых сетей. 3. Выполнять переключения тепловых сетей по заданию мастера на тепловых сетях района (участка). 4. Устранять дефекты металлоконструкций для продления их срока службы. 5. Осуществлять маркировку трубопроводов, арматуры, неподвижных и подвижных опор и компенсаторов. 6. Производить механизированную откачку воды из траншей, тепловых камер, колодцев с подачей и демонтажем шлангов. 7. Выполнять обслуживание и текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры тепловых сетей. 8. Производить прокрутку запорной арматуры. 9. Пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при обслуживании оборудования. 10. Проводить технические осмотры закрепленного оборудования. 11. Осваивать новые устройства (по мере их внедрения) под руководством работника более высокой квалификации. 12. Осуществлять проверку тепловых камер на загазованность. Разряд 5 в дополнении к разряду 4 1. Обслуживать оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром свыше 500 до 1100 мм. Разряд 6 в дополнении к разряду 5 1. Обслуживать оборудования тепловых сетей с трубопроводами диаметром свыше 1100 мм.
		Знания:
		Разряд 4-6 1. Устройство и принцип работы оборудования ТС. 2. Правила работы на оборудовании, находящемся под давлением. 3. Назначение и места установки арматуры, компенсаторов, средств измерений. 4. Виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных и монтажных работ. 5. Слесарное дело. 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 26691-85	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник цеха (службы, участка)
	5	Мастер участка
11. Карточка профессии «Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей»:		
Код группы:	7239-2	
Код наименования занятия:	7239-2-051	
Наименование профессии:	Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей	

Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам)	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы не менее 6 месяцев		
Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7239-2-053 - Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 7239-2-052 - Слесарь по ремонту оборудования теплоподачи		
Основная цель деятельности:	Осуществление технического обслуживания, диагностики, ремонта и восстановления оборудования тепловых сетей для обеспечения их надежной и бесперебойной работы. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей выполняет работы, направленные на поддержание исправного состояния трубопроводной арматуры, насосного и теплообменного оборудования, а также других элементов теплосетевой инфраструктуры.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Устранение дефектов ТС 2. Устранение дефектов насосных станций, тепловых пунктов и иных сооружений ТС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Устранение дефектов ТС			

	Навык 1: Разборка, ремонт и сборка ТС	Умения: Разряд 4 в дополнении к разряду 3 1. Выполнять разборку, ремонт, сборку и установку трубопроводов, арматуры, дренажных насосов, компенсаторов диаметром свыше 400 до 600 мм с применением специального инструмента и приспособлений, оборудования и средств измерений. 2. Изготавливать шаблоны для изгибания труб, развертки для изготовления переходов. 3. Выполнять сборку и установку сборных бетонных и железобетонных колодцев для тепловых сетей. 4. Подвешивать подземные коммуникаций в местах пересечений с трубопроводами при их ремонте. 5. Выполнять сборочные, реконструктивные и монтажные работы средней сложности на трубопроводах. 6. Выявлять дефекты оборудования и принимать меры по их устранению. 7. Определять причины и степени износа отдельных деталей и узлов оборудования. 8. Выполнять такелажные работы по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и элементов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений. 9. Проводить испытания такелажного оборудования и оснастки. Разряд 5 в дополнении к разряду 4 1. Выполнять разборку, ремонт, реконструкцию, сборку и установку сетевых и центробежных насосов, арматуры на трубопроводах диаметром свыше 600 до 1000 мм. 2. Выполнять монтажные работы и испытания с использованием спецприспособлений, средств измерений и подъемно-транспортных механизмов. 3. Выполнять слесарную обработку деталей и узлов по 6-7 квалитетам (1-2 классам точности) с подгонкой и доводкой, изготовление деталей. 4. Наносить разметки на установки и оборудование по чертежам и эскизам. Разряд 6 в дополнении к разряду 5 1. Выполнять ремонт, реконструкцию, сборку трубопроводов тепловых сетей диаметром свыше 1000 до 1400мм. 2. Выполнять монтажные работы с использованием особо сложных средств механизации, комплекса грузоподъемных машин и механизмов, сложного инструмента и средств измерений. 3. Проверять качество и соответствие размеров изготовленных узлов чертежам и техническим условиям. 4. Выполнять монтаж сборного и монолитного железобетона. 5. Проводить замеры и заполнение формуляров. 6. Выполнять такелажные работы по перемещению, сборке и установке особо сложных и ответственных узлов, деталей и элементов оборудования.

		Знания:
		Разряд 4 в дополнении к разряду 3 1. Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов. 2. Технические условия на ремонт трубопроводов. 3. Последовательность выполнения операций при разборке и сборке трубопроводов бесканальной прокладки. 4. Конструктивные особенности применяемого специального инструмента, приспособлений и оборудования. 5. Правила вывода оборудования в ремонт и оформления наряда-допуска. 6. Правила испытания трубопроводов. 7. Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования. Разряд 5 в дополнении к разряду 4 1. Технические условия на разборку, ремонт, сборку, испытания, регулировку и изготовление сложных узлов. 2. Причины, вызывающие повреждения трубопроводов и арматуры, способы их предупреждения и устранения. 3. Порядок ведения работ по разборке, ремонту и сборке трубопроводов больших диаметров. 4. Требования, предъявляемые к трубопроводам и арматуре, работающим под давлением; 5. Инструкции по ремонту, замене и реконструкции оборудования. Разряд 6 в дополнении к разряду 5 1. Методы ремонта, демонтажа и монтажа, проверки на точность и испытания отремонтированного оборудования. 2. Методы определения качества материалов, пригодности арматуры в зависимости от параметров среды.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Устранение дефектов насосных станций, тепловых пунктов и иных сооружений ТС		

	Навык 1: Разборка, ремонт и сборка оборудования насосных станций, тепловых пунктов и иных сооружений ТС	Умения:
		Разряд 4 в дополнении к разряду 3 1. Осуществлять разборку, ремонт, сборку и установку арматуры, дренажных насосов, компенсаторов диаметром свыше 400 до 600 мм с применением специального инструмента и приспособлений, оборудования и средств измерений. 2. Проводить гидравлические испытания оборудования. 3. Выполнять слесарную обработку деталей по 7-10 квалитетам (2-3 классам точности) с подгонкой и доводкой их. 4. Определять причину и степень износа отдельных деталей и узлов оборудования. 5. Выполнять такелажные работы по вертикальному и горизонтальному перемещению узлов и элементов при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений. 6. Выполнять испытания такелажного оборудования и оснастки. Разряд 5 в дополнении к разряду 4 1. Осуществлять разборку, ремонт, сборку и установку центробежных насосов, арматуры на трубопроводах диаметром свыше 600 до 1000 мм. 2. Выполнять слесарную обработку деталей и узлов по 6-7 квалитетам (1-2 классам точности) с подгонкой и доводкой, изготовление деталей. 3. Выполнять полный ремонт, реконструкцию, наладку центровку центробежных насосов, насосных станций. Разряд 6 в дополнении к разряду 5 1. Осуществлять разборку, ремонт, сборку и установку центробежных насосов, арматуры на трубопроводах диаметром свыше 1000 мм. 2. Выполнять работы с использованием особо сложных средств механизации, комплекса грузоподъемных машин и механизмов, сложного инструмента и средств измерений. 3. Проводить замеры и заполнение формуляров.

		Знания:	
		Разряд 4 в дополнении к разряду 3 1. Устройство ремонтируемого оборудования. 2. Правила разборки, ремонта, сборки и установки насосов, арматуры на трубопроводах диаметром до 600 мм. 3. Классификация, технические характеристики и особенности ремонта арматуры, компенсаторов, насосов. 4. Методы испытаний оборудования и арматуры. 5. Конструктивные особенности применяемого специального инструмента, приспособлений и оборудования. 6. Правила вывода оборудования в ремонт и оформления наряда-допуска. 7. Основные положения планово-предупредительного ремонта оборудования. Разряд 5 в дополнении к разряду 4 1. Правила выполнения монтажных работ и испытаний с использованием спецприспособлений, средств измерений и подъемно-транспортных механизмов. 2. Правила разборки, ремонта, сборки и установки центробежных и иных видов насосов, арматуры на трубопроводах диаметром свыше 600 мм. 3. Методы испытаний и наладки оборудования, арматуры. Разряд 6 в дополнении к разряду 5 1. Конструктивные особенности ремонтируемого оборудования. 2. Методы ремонта, демонтажа и монтажа, проверки на точность, центровки и испытания отремонтированного оборудования. 3. Методы определения качества материалов, пригодности арматуры.	
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 26691-85		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	6	Начальник цеха (службы, участка)	
	5	Мастер участка	
12. Карточка профессии «Мастер по ремонту оборудования тепловых сетей»:			
Код группы:	3121-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Мастер по ремонту оборудования тепловых сетей		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Связь с ЕТКС и КС отсутствует		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -

	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Теплотехническое оборудование и системы теплоснабжения (по видам)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года. Техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы на производстве не менее 3 лет.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	1329-1-017 - Мастер участка (в прочих отраслях)		
Основная цель деятельности:	Организация работ и мероприятий по повышению эффективности эксплуатации и ремонта тепловых сетей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация эффективной эксплуатации оборудования, сооружений, трубопроводов на вверенном участке ТС 2. Организация ремонтных работ оборудования, сооружений, трубопроводов на вверенном участке ТС	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Организация эффективной эксплуатации оборудования, сооружений, трубопроводов на вверенном участке ТС			

	Навык 1: Эксплуатация оборудования, сооружений, трубопроводов тепловых сетей	Умения: 1. Осуществлять проверку технического состояния оборудования, сооружений, трубопроводов ТС, качества ремонтных работ, включая организацию обходов вверенного персонала. 2. Осуществлять контроль за состоянием охранных зон тепловых сетей. 3. Осуществлять технический контроль за производством ремонтных работ. 4. Выявлять причины повышенного износа, аварий и простоев оборудования. 5. Определять характер неисправностей в работе оборудования тепловых сетей. 6. Принимать меры по сокращению потерь тепловой энергии при ее транспортировке. 7. Внедрять мероприятия по улучшению уровня эксплуатации и обслуживания оборудования ТС. 8. Осуществлять приемку вновь поступающего оборудования ТС. 9. Принимать необходимые решения на основе анализа оперативной рабочей ситуации. 10. Подготавливать и проводить эксплуатационные испытания тепловых сетей. 11. Составлять акты, ведомости дефектов, заявки на замену, ремонт. 12. Подготавливать заявки и технические требования на запасные части, материалы, инструменты. 13. Выполнять расчеты необходимого количества материалов/ресурсов для выполнения работ. 14. Осуществлять контроль правильности расходования запасных частей, материалов, инструментов. 15. Участвовать в составе комиссии в приемке в эксплуатацию тепловых сетей. 16. Читать рабочие чертежи и схемы трубопроводов, оборудования. 17. Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, специализированными программами. 18. Соблюдать требования охраны труда. 19. Готовить предложения для производственных инструкций по эксплуатации оборудования

		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации ТС по трудовой функции. 2. Правила техники безопасности при эксплуатации ТС по трудовой функции. 3. Правила установления охранных зон ТС. 4. Оперативные схемы тепловых сетей участков, технологические схемы насосных станций, узлов рассечек, павильонов, тепловых пунктов. 5. Основные технические показатели нормальной работы оборудования тепловых сетей. 6. Классификация, технические характеристики и особенности работы трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов и прочего эксплуатируемого оборудования. 7. Устройство и правила пользования грузоподъемными механизмами. 8. Ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 9. Распоряжения, приказы, методические и нормативные документы организации, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 10. Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 11. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Организация эффективной работы подчинённого персонала	Умения:
		1. Осуществлять контроль за соблюдением подчиненным персоналом производственной и трудовой дисциплины. 2. Обеспечивать эффективную расстановку вверенного персонала. 3. Определять состав бригад и последовательность необходимых действий при выполнении работ. 4. Осуществлять доведение производственных заданий до подчиненных работников. 5. Организовывать рабочие места, их техническое оснащение и полноту мер безопасности. 6. Проводить инструктажи персонала по безопасному выполнению работ, противоаварийные и противопожарные тренировки. 7. Подбирать инструменты, оборудование и материалы, необходимые для работы бригады. 8. Оценивать безопасность условий для выполнения работ. 9. Оценивать результаты деятельности подчиненных работников. 10. Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.

		Знания:
		1. Правила работы с персоналом в энергетических организациях РК. 2. Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. 3. Нормативные документы по организации противопожарных и противоаварийных тренировок. 4. Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве. 5. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Организация ремонтных работ оборудования, сооружений, трубопроводов на вверенном участке ТС	Навык 1: Выполнение работ по ремонту оборудования, сооружений, трубопроводов	Умения:
		1. Организовать процесс ремонта оборудования, сооружений, трубопроводов ТС. 2. Осуществлять технический надзор за производством ремонтных работ. 3. Принимать участие в расследовании причин повышенного износа, аварий и простоев оборудования. 4. Совершенствовать технологии ремонтов. 5. Осуществлять организацию и производство работ по изготовлению сменно-запасных частей, деталей оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей. 6. Подготавливать проекты производственных работ по ремонту оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей. 7. Проводить разборку, ремонт, сборку, регулировку, центровку оборудования. 8. Принимать необходимые решения на основе анализа оперативной рабочей ситуации. 9. Подготавливать и проводить приемо-сдаточные испытания после проведения ремонта. 10. Оформлять исполнительную документацию на выполненный ремонт. 11. Составлять заявки и спецификации на запасные части, материалы, инструменты. 12. Выполнять расчеты необходимого количества материалов/ресурсов для выполнения работы. 13. Осуществлять контроль правильности расходования запасных частей, материалов, инструментов. 14. Поддерживать исправное состояние рабочих инструментов. 15. Соблюдать требования охраны труда при производстве работ. 16. Читать рабочие чертежи и схемы оборудования, трубопроводов ТС. 17. Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой, специализированными программами.

		Знания:
		1. Правила технической эксплуатации ТС по трудовой функции. 2. Правила техники безопасности при ремонте оборудования, трубопроводов ТС по трудовой функции. 3. Оперативные схемы тепловых сетей, технологические схемы насосных станций, узлов рассечек и иных сооружений ТС. 4. Основные и вспомогательные материалы, применяемые при ремонте оборудования тепловых сетей. 5. Устройство и принцип действия оборудования, контрольно-измерительных приборов. 6. Классификация, технические характеристики и особенности ремонта, монтажа трубопроводов, арматуры, компенсаторов, насосов и прочего оборудования. 7. Технические требования на разборку, ремонт, сборку, испытание, регулировку оборудования тепловых сетей. 8. Требования по допускам и посадкам, квалитеты и параметры шероховатости по трудовой функции 9. Виды и правила производства земляных, такелажных, ремонтных и монтажных работ 10. Виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения. 11. Ведомственные и межотраслевые нормативно-методические документы, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 12. Распоряжения, приказы, методические и нормативные документы организации, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 13. Технологические регламенты и производственные инструкции, регламентирующие деятельность по трудовой функции. 14. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Организация работы подчиненных работников по ремонту оборудования тепловых сетей	Умения:
		1. Осуществлять контроль за соблюдением подчиненным персоналом производственной и трудовой дисциплины. 2. Обеспечивать эффективную расстановку вверенного персонала. 3. Определять состав бригад и последовательность необходимых действий при выполнении работ. 4. Доводить задания подчиненным работникам. 5. Организовывать рабочие места, их техническое оснащение и полноту мер безопасности. 6. Проводить инструктажи персонала по безопасному выполнению работ, противоаварийные и противопожарные тренировки. 7. Подбирать инструменты, оборудование и материалы, необходимые для работы бригады. 8. Оценивать безопасность условий для выполнения работ. 9. Оценивать результаты деятельности подчиненных работников. 10. Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.

		Знания:
		1. Правила работы с персоналом. 2. Правила безопасности при эксплуатации грузоподъёмных механизмов. 3. Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ. 4. Приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. 5. Нормативные документы по организации противопожарных и противоаварийных тренировок. 6. Положения и инструкции по расследованию и учету аварий и технологических нарушений, несчастных случаев на производстве. 7. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельное управление и контроль процессами трудовой и учебной деятельности в рамках стратегии, политики и целей организации, обсуждение проблемы, аргументирование выводов и грамотное оперирование информацией	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 26691-85	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Начальник района (службы)
	6	Заместитель начальника района (службы)
	6	Начальник цеха (службы, участка)

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

13. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
14. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО "Алматинские тепловые сети"
Руководитель проекта:
Прянишников Р.Е.
E-mail: r.pryanishnikov@alts.kz
Номер телефона: +7 (707) 899 96 50
Исполнители:
Туйтебаев Е.К., +7 (701) 712 70 35, e.tuitebaev@alts.kz
Прянишников Р.Е., +7 (707) 899 96 50, r.pryanishnikov@alts.kz
15. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 3-2025 , 14.03.2025 г.
16. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 08.05.2025 г.
17. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
18. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2025 г.
19. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.